

الميدان : الظواهر الميكانيكية

الكفاءات الختامية : ☐ حل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

الوحدة التعليمية : نقل الحركة

1. يعرف أنّ مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
2. يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
3. يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

مركبات الكفاءة :

- 1- يميز بين مختلف وسائل نقل الحركة .
- 2- يعرف وسائل نقل الحركة وعناصرها ووظائفها .
- 3- يعرف مزايا ومساوئ كل نقل .
- 4- يوظف أنواع الحركات .
- 5- يشرح طريقة نقل حركة في تراكيب ما .
- 6- يختار طريقة مناسبة لنقل الحركة لتشغيل تراكيب ما .

الأهداف التعليمية :

- طرح مشكلة نقل الحركة من مصدر محرك (قائد) إلى مستقبل لها (مقتاد) للاستفادة منها .
- مناقشة مزايا ومساوئ كل طريقة .

خصائص الوضعية :

- صور نقل الحركة . تركيبات طرق نقل الحركة.

السندات التعليمية المستعملة :

المنهاج - الوثيقة المرافقة - الكتاب المقرر .

المراجع :

- صعوبة توظيف طرق نقل الحركة .
- صعوبة تحديد جهة دوران (القائد والمقتاد) . توظيف السرعة.

العقبات المطلوب تخطيها :

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد	تمهيد: مراجعة حول سرعة المتحرك. الوضعية الجزئية 1: وانت تحاول معرفة ما يجري في لعبة السيارة الكهربائية تجد مجموعة من العناصر مسؤولة عن نقل الحركة في محركها . وظيفتها نقل القدرة من المحرك إلى مختلف الأجزاء لتصل في نهاية المطاف إلى العجلات. ✓ هل توجد طريقة واحدة لنقل الحركة اعدة طرق ؟ ✓ اذكرها ؟ مع ذكر مزايا ومساوي كل طريقة ؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم .	10د
نص الوضعية الجزئية 1	النشاط 1: تبين الصورة المبينة في الشكل 1 الآلية الميكانيكية لنقل الحركة في الدراجة حدد عناصر نقل الحركة في الدراجة ؟ كيف يتم نقل الحركة فيها ؟ ماذا نسمي المصدر المحرك (الدواسة) والمستقبل لحركتها (العجلة الخلفية)؟	نشاط 1: - عناصر نقل الحركة في الدراجة هي : الدواسة – ذراع الدواسة - مسنن أمامي – سلسلة - مسنن خلفي . - يتم نقل الحركة فيها : عند دفع الدواسة بالرجل يدفع معه الذراع الدواسة الذي يؤدي إلى دوران المسنن الامامي المتكون من أسنان فتتشابك هذه الـ 3 سنن بالزريعات الموجودة في السلسلة فتقوم بسحب السلسلة ، ثم يدور المسنن الخلفي معها. إرساء الموارد: 1- عناصر نقل الحركة : - نسمي العنصر المحرك ب : القائد. - نسمي العنصر المتحرك ب : المقتاد.	10د
النشاط 1	2- طرق نقل الحركة : أ- نقل الحركة بالاحتكاك : النشاط 2: (نشاط 2 ص 84) يقدم الأستاذ وسيلة نقل الحركة المبينة في (الشكل 2) ، ثم يطلب منهم : قم بتدوير القرص الصغير باتجاه عقارب الساعة حدد العنصر القائد والعنصر المقتاد ؟ كيف يتم نقل الحركة فيها ؟ وبين جهة كل منهما ؟ متى تكون جهة دوران القرص المقتاد في نفس جهة القرص القائد ؟ متى تزداد سرعة القرص ؟ اعط مزايا ومساوي هذه الطريقة .	نشاط 2: - العنصر القائد : القرص الصغير (المحرك). - العنصر المقتاد : هو القرص الكبير (المتحرك) . - يتم نقل الحركة : بهذه الطريق باحتكاك القرصان ببعضهما البعض وتنتقل الحركة من القرص المحرك (القائد) إلى القرص المتحرك (المقتاد). وجهة دوران القائد عكس جهة المقتاد. - تكون جهة دوران القرص المقتاد في نفس جهة المقتاد 1 القائد : عند وضع قرص ثالث بينهما نسميه عنصرا وسيطا . - تزداد سرعة القرص : كلما نقص نصف قطره .	15د
النشاط 2	النشاط 2: (نشاط 2 ص 84) يقدم الأستاذ وسيلة نقل الحركة المبينة في (الشكل 2) ، ثم يطلب منهم : قم بتدوير القرص الصغير باتجاه عقارب الساعة حدد العنصر القائد والعنصر المقتاد ؟ كيف يتم نقل الحركة فيها ؟ وبين جهة كل منهما ؟ متى تكون جهة دوران القرص المقتاد في نفس جهة القرص القائد ؟ متى تزداد سرعة القرص ؟ اعط مزايا ومساوي هذه الطريقة .	إرساء الموارد: طرق نقل الحركة: أ- نقل الحركة بالاحتكاك : يستعمل في هذه الطريقة قرصا قائدا وقرصا مقتادا . مزاياها : التحكم في سرعة الدوران . - امكانية عكس جهة الدوران . مساوئها : - الانزلاق بين القرصين . تاكل الأسطح المحتكة - الضجيج - عدم الحصول على سرعات كبيرة . استعمالاتها : دينامو دراجة - اسطوانات تسوية الجلود. الخ	15د
تقويم الموارد المعرفية	تمرين: 06 و 10 ص 90	طرق نقل الحركة: أ- نقل الحركة بالاحتكاك : يستعمل في هذه الطريقة قرصا قائدا وقرصا مقتادا . مزاياها : التحكم في سرعة الدوران . - امكانية عكس جهة الدوران . مساوئها : - الانزلاق بين القرصين . تاكل الأسطح المحتكة - الضجيج - عدم الحصول على سرعات كبيرة . استعمالاتها : دينامو دراجة - اسطوانات تسوية الجلود. الخ	10د

النشاط 3

ب- نقل الحركة بالتعشيق :

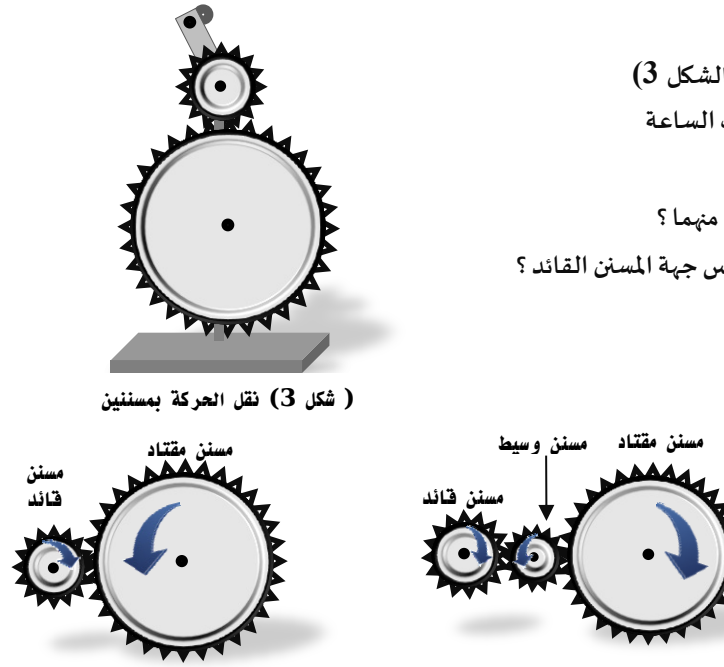
نشاط 3: (نشاط 3 ص 85)

يقدم الأستاذ وسيلة نقل الحركة المبينة في (الشكل 3)
ثم يطلب منهم : تدوير المسنن الصغير باتجاه عقارب الساعة

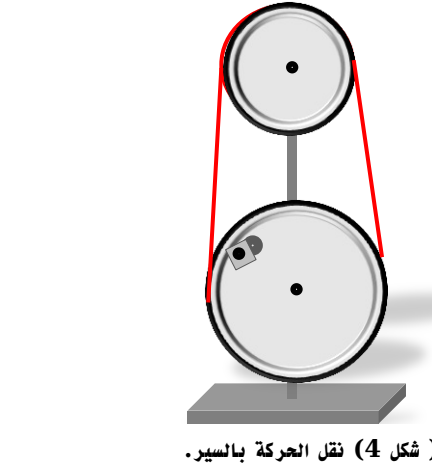
- حدد العنصر القائد والعنصر المقتاد ؟
- كيف يتم نقل الحركة فيها ؟ وبين جهة كل منهما ؟
- متى تكون جهة دوران المسنن المقتاد في نفس جهة المسنن القائد ؟
- متى تزداد سرعة المسننات ؟
- اعط مزايا ومساوي هذه الطريقة .

ملاحظة: نسمي نقل الحركة مثل

المثقب اليدوي بنقل الحركة بالتعشيق
المخروطي



(شكل 3) نقل الحركة بمسنيين



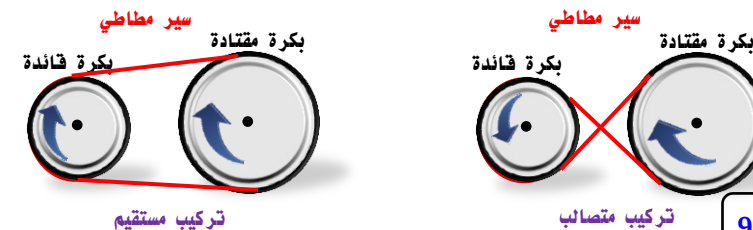
(شكل 4) نقل الحركة بالسير .

ج- نقل الحركة بالسير :

نشاط 4: (نشاط 4 ص 85)

يقدم الأستاذ وسيلة نقل الحركة المبينة في (الشكل 4)
ثم يطلب منهم : تدوير البكرة الكبيرة باتجاه عقارب الساعة

- حدد العنصر القائد والعنصر المقتاد ؟
- كيف يتم نقل الحركة فيها ؟ وبين جهة كل منهما ؟
- متى تكون جهة دوران البكرة المقتادة عكس جهة البكرة القائدة ؟
- متى تزداد سرعة البكرة ؟
- اعط مزايا ومساوي هذه الطريقة .



تركيب مستقيم

تركيب متصالب

تمرين: 05 و 07 و 08 و 09 و 12 ص 90/91

النشاط 4

تقويم
الموارد
المعرفية

- **العنصر القائد :** المسنن الصغير (المحرك).

- **العنصر المقتاد :** هو المسنن الكبير (المتحرك).

- **يتم نقل الحركة :** بهذه الطريق بتشابك اسنان المسنن الأول في تجاوبف المسنن الثاني دون احتكاك ببعضهما البعض وتنقل الحركة من المسنن المحرك (القائد) إلى المسنن المتحرك (المقتاد).

- وجهة دوران القائد عكس جهة المقتاد.

- تكون جهة دوران المسنن المقتاد في نفس جهة القائد : عند

وضع مسنن ثالث بينهما نسميه **عنصرا وسيطا** .

- **تزداد سرعة المسنن :** كلما نقص نصف قطره .

إرساء الموارد :

ب- نقل الحركة بالتعشيق : يستعمل في هذه الطريقة مسننا أو أكثر . مسننا قائدا ومسننا مقتادا كما يمكننا ان نحتاج عنصرا وسيطا .

- جهة دوران المسنن القائد **عكس** جهة دوران المقتاد .

- اذا اردنا الحصول على نفس جهة الدوران نضيف

عنصرا وسيطا .

مزاياها : - عدم وجود انزلاق .

- زيادة السرعة . - مدة خدمتها طويلة .

مساوئها : - صعوبة تصنيعها . - الضجيج . - التشحيم

الدائم

استعمالاتها : المذايع - الساعات - المثقب - الخ

- **العنصر القائد :** البكرة الكبيرة (المحركة).

- **العنصر المقتاد :** هو البكرة الصغيرة (المتحركة).

- **يتم نقل الحركة :** بهذه الطريق بسير موصول بين بكرتين ، احدهما محرك (القائدة) تدير البكرة الثانية المتحركة (المقتادة).

- وجهة دوران القائدة نفس جهة المقتاد.

- تكون جهة دوران البكرة المقتادة عكس جهة القائدة : عند

وضع السير بشكل متصالب .

- **تزداد سرعة المسنن :** كلما نقص نصف قطره .

إرساء الموارد :

ج- نقل الحركة بالسير : يستعمل في هذه الطريقة بكرتين احدهما قائدة (محركة) والاخرى مقتادة (متحركة) موصولتين بسير مطاطي.

- جهة دوران البكرة القائدة نفس جهة دوران المقتادة.

- اذا اردنا الحصول على عكس جهة الدوران نركب

السير بشكل متصالب .

مزاياها : - سهولة التركيب .

- الاشتغال بدون ضوضاء .

- يمكن تدوير عدة محاور بمحور واحد .

مساوئها : - تمزق السير بفعل الحرارة - لا تتحمل

الاجهادات الكبيرة . - انزلاق السير .

استعمالاتها : مطحنة الحبوب - ماكينة الخياطة - السيارة..

د25

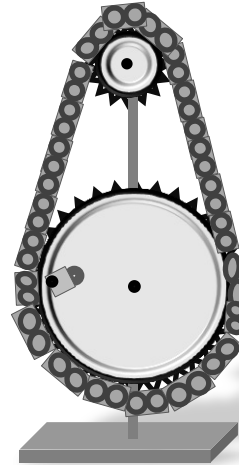
د25

د10

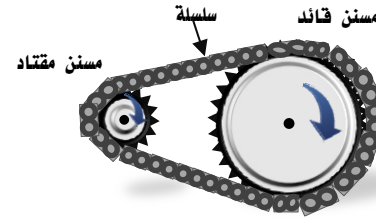
د- نقل الحركة بالسلاسل :

نشاط 5: (نشاط 5 ص 86)

- يقدم الأستاذ وسيلة نقل الحركة المبينة في (الشكل 4)
ثم يطلب منهم : تدوير البكرة الكبيرة باتجاه عقارب الساعة
- كيف يتم نقل الحركة فيها ؟ وبين جهة كل منهما ؟
 - متى تزداد سرعة البكرة ؟
 - اعط مزايا ومساوي هذه الطريقة .



(شكل 5) نقل الحركة بالسلاسل



تمرين: 18 و 20 ص 92

- العنصر القائد : المسنن الكبير (المحرك).
 - العنصر المقتاد : هي المسنن الصغير (المتحرك) .
 - يتم نقل الحركة : بهذه الطريق بمسنان متباعدان متصلان ببعضهما بواسطة سلسلة مكونة من زريقات .
 - و جهة دوران المسنن القائد نفس جهة المقتاد.
 - تزداد سرعة المسنن : كلما نقص نصف قطره .
- إرساء الموارد :

د- نقل الحركة بالسلاسل : يستعمل في هذه الطريقة مسننين احدهما قائد (محرك) والاخر مقتاد (متحرك) موصولين بسلسلة.

- جهة دوران المسنن القائد نفس جهة دوران المقتاد.
- مزاياها : - تتحمل الاجهادات الكبيرة .
- يمكن تدوير عدة محاور من محور واحد .
- منع الانزلاق .
- الحفاظ على معدل السرعة.

مساوئها : - التشحيم المستمر - تصدر الضجيج - باهضة الثمن . .

استعمالاتها : - الدراجة - الدبابة - بعض العاب الاطفال .. الخ

